LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA

DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 3

PEMROGRAMAN MODULAR

Disusun oleh:

NAMA : PRADITYA PUTRA ZAENI

NIM : 109082530013

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. **Source Code**

```
package main

import "fmt"

func factorial(n int) int {
    hasil := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}

func permutation(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func combination(n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    fmt.Println(permutation(a, c), combination(a, c))
    fmt.Println(permutation(b, d), combination(b, d))
}
```

Screenshoot program:

soal1.go > ...

```go
package main

import "fmt"

func factorial(n int) int {
    hasil := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}

func permutation(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func combination(n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    fmt.Println(permutation(a, c), combination(a, c))
    fmt.Println(permutation(b, d), combination(b, d))
}
```

namap

File Edit View

```
nama:praditya putra zaeni
nim:109082530013
```

Ln 1, Col 26 | 42 characte | Plain t | 100% | Winc

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS

```
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\week3> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Documents\week3\soal1.go"
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\week3> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Documents\week3\soal1.go"
8 0 2 0
56 28
1 1
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\week3>
```

Deskripsi program :

Program ini dibuat buat menghitung permutasi dan kombinasi dari empat angka input yaitu a, b, c, d, dengan syarat a ≥ c dan b ≥ d. Hasilnya ditampilkan dalam dua baris: baris pertama berisi P(a,c) dan C(a,c), sedangkan baris kedua berisi P(b,d) dan C(b,d). Perhitungannya pakai rumus:

- P(n,r)=\frac{n!}{(n-r)!}
- C(n,r)=\frac{n!}{r!(n-r)!}

Di dalam program ada fungsi factorial buat menghitung faktorial, lalu dipakai oleh fungsi permutation dan combination buat dapetin hasilnya dan ditampilkan ke output.

2. Guided 2 Source Code

```
 package main
import "fmt"

func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}

func fogoh(x int) int {
    return f(g(h(x)))
}

func gohof(x int) int {
    return g(h(f(x)))
}

func hofog(x int) int {
    return h(f(g(x)))
}

func main() {
    var a, b, c int
    fmt.Scan(&a, &b, &c)

    fmt.Println(fogoh(a))
    fmt.Println(gohof(b))
    fmt.Println(hofog(c))
}
```

Screenshoot program :

soal2.go > h

```go
func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}

func fogoh(x int) int {
    return f(g(h(x)))
}

func gohof(x int) int {
    return g(h(f(x)))
}

func hofog(x int) int {
    return h(f(g(x)))
}

func main() {
    var a, b, c int
    fmt.Scan(&a, &b, &c)

    fmt.Println(fogoh(a))
    fmt.Println(gohof(b))
    fmt.Println(hofog(c))
}
```

namaprad

File Edit View

```
nama:praditya putra zaeni
nim:109082530013
```

Ln 1, Col 26 | 42 characte | Plain t | 100% | Wind | UT

PROBLEMS 2 OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS

```
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\week3> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Documents\w
7 2 10
36
3
65
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\week3> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Documents\w
5 5 5
```

Deskripsi program :

Program ini pakai tiga fungsi matematika yaitu $f(x) = x^2$, $g(x) = x - 2$, dan $h(x) = x + 1$. Programnya nerima tiga input angka yaitu a, b, c. Setelah itu program bakal ngitung komposisi fungsi. Komposisi itu dikerjain dari yang paling dalam dulu baru keluar. Jadi $(f \circ g \circ h)(a)$ artinya masuk ke h dulu, terus ke g, terakhir ke f. Lalu $(g \circ h \circ f)(b)$ dan $(h \circ f \circ g)(c)$ dihitung dengan cara yang sama. Hasil dari tiap perhitungan itu nanti ditampilin ke layar dalam tiga baris output sesuai urutan komposisinya.

3. **Source Code**

```
package main
import (
    "fmt"
    "math"
)

func jarak(a, b, c, d float64) float64 {
    return math.Sqrt((a-c)*(a-c) + (b-d)*(b-d))
}

func diDalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
    return jarak(cx, cy, x, y) <= r
}

func main() {
    var cx1, cy1, r1 float64
    var cx2, cy2, r2 float64
    var x, y float64

    fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
    fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
    fmt.Scan(&x, &y)

    d1 := diDalam(cx1, cy1, r1, x, y)
    d2 := diDalam(cx2, cy2, r2, x, y)

    if d1 && d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if d1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Screenshoot program

```go
soal3.go > ...
    "math"
)

func jarak(a, b, c, d float64) float64 {
    return math.Sqrt((a-c)*(a-c) + (b-d)*(b-d))
}

func diDalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
    return jarak(cx, cy, x, y) <= r
}

func main() {
    var cx1, cy1, r1 float64
    var cx2, cy2, r2 float64
    var x, y float64

    fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
    fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
    fmt.Scan(&x, &y)

    d1 := diDalam(cx1, cy1, r1, x, y)
    d2 := diDalam(cx2, cy2, r2, x, y)

    if d1 && d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if d1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

namaprad

File Edit View

```
nama:praditya putra zaeni
nim:109082530013
```

Ln 1, Col 26 | 42 characte | Plain t | 100% | Wind | UTF-8

PROBLEMS 4 | OUTPUT | TERMINAL | DEBUG CONSOLE | PORTS | Code

```
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\week3> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Documents\week3\soal3.go"
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
```

Deskripsi program:

Program ini dipakai buat ngecek posisi suatu titik (x,y) terhadap dua lingkaran. Pertama program baca input titik pusat dan radius dari dua lingkaran, lalu baca juga titik yang mau dicek. Setelah itu program hitung jarak titik ke masing-masing pusat lingkaran pakai rumus jarak. Kalau jaraknya lebih kecil atau sama dengan radius, berarti titiknya ada di dalam lingkaran. Dari situ program bakal ngecek apakah titiknya ada di lingkaran 1, lingkaran 2, dua-duanya, atau malah di luar keduanya, lalu hasilnya ditampilin sebagai output.